

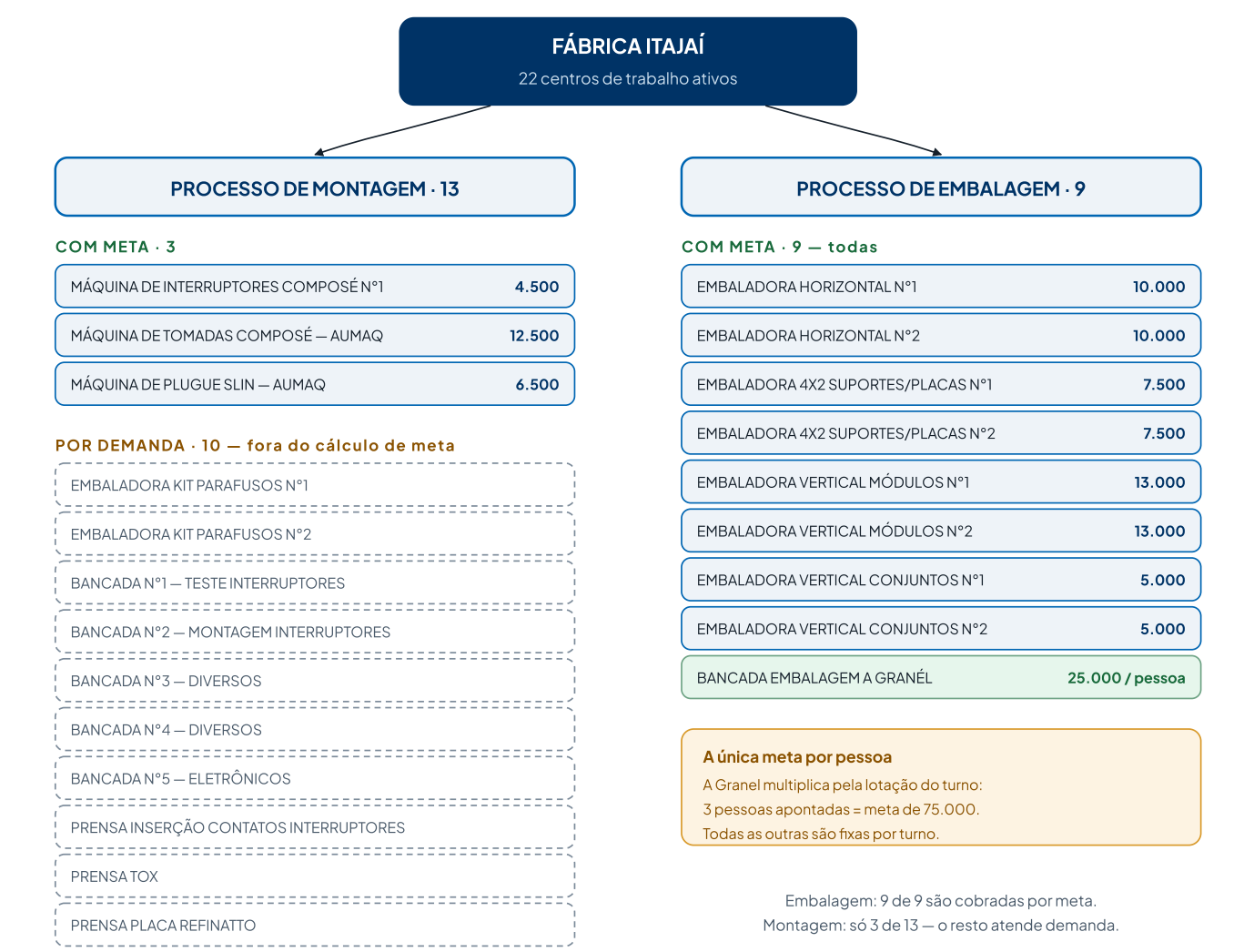
O mapa da fábrica

O desenho real de Itajaí, levantado a partir da planilha de capacidade de 09/09/2026 e confirmado com o gestor. É este mapa que o banco precisa passar a refletir.

1. Dois processos, 22 centros de trabalho

Analogia: a fábrica não é uma lista de máquinas, é uma **cozinha com duas bancadas**. Na primeira monta-se o prato; na segunda, embala-se. Cada posto tem nome próprio e é contado sozinho.

Cada nome abaixo é um **centro de trabalho**: ele recebe apontamento próprio e é interpretado no seu contexto. Doze são cobrados por meta; dez existem para atender demanda conforme ela aparece, e por isso não entram no cálculo de atingimento.



Valores em peças por turno, confirmados com o gestor em 25/09/2026; centros por demanda continuam somando na produção total e só ficam fora do percentual. **Este mapa já está no banco** desde 25/09/2026 (schema 0.13.0).

2. Os turnos, com o tempo que realmente produz

Analogia: o turno é uma **jarra com marca de cheio**. O tempo bruto é a jarra inteira; refeição, ginástica, intervalo e troca de turno são o espaço que não dá para encher. Sobra o tempo útil, e é só ele que vira peça.

TURNO	HORÁRIO	BRUTO	DESCONTOS	TEMPO ÚTIL	SITUAÇÃO HOJE
T1	04:55 — 14:18	558 min	-65	493 min	Turno normal
T2	14:18 — 23:24	546 min	-65	481 min	Turno normal
T3	23:24 — 05:00	336 min	-65	271 min	Só hora extra, por enquanto

Os 65 minutos de desconto são iguais nos três: 30 de refeição, 10 de ginástica laboral, 10 de intervalo e 15 de troca de turno e limpeza.

O problema que ainda não chegou: o T3 tem **271 minutos úteis contra 493 do T1** — 55%. Enquanto ele for só hora extra, a regra atual do banco (uma meta só, igual para os três turnos) não machuca ninguém, porque hora extra já fica fora do cálculo. No dia em que o T3 virar turno normal com a mesma meta do T1, ele nasce reprovado. Por isso o tempo útil de cada turno precisa estar guardado **antes** disso acontecer.

3. De onde vem cada meta

A planilha de capacidade não entrega a meta pronta. Ela entrega o **teto**, por uma cadeia de multiplicações:

PASSO	DE ONDE VEM	EXEMPLO: HORIZONTAL N°1
peças por minuto	Cadastro da máquina	33,33
× tempo útil do turno	Tabela da seção 2	487 min
= capacidade técnica	O teto físico	16.232
× eficiência da máquina	0,60 a 0,90, varia por máquina	0,70
= capacidade realista	O teto praticável	11.362
meta acordada	Decisão do gestor	10.000

A meta é negociada, não calculada. Conferindo cada uma contra o próprio teto da planilha, elas ficam entre 62% e 86% da capacidade técnica — apertadas, mas dentro do possível:

CENTRO	TETO TÉCNICO	META	% DO TETO
Horizontais	16.232	10.000	62%
Vertical Placas / Sup.	10.587	7.500	71%
Vertical Conjuntos	6.818	5.000	73%
Interruptores Composé N°1	5.867	4.500	77%
A Granel (por pessoa)	31.655	25.000	79%
Vertical Módulos	15.710	13.000	83%
Plugue Slin	7.792	6.500	83%
Tomadas Composé	14.610	12.500	86%

Guardar peças por minuto e eficiência na ficha da máquina não serve para calcular a meta — serve como **alarme**: meta acima do teto técnico é fisicamente impossível, e o sistema pode avisar na hora em que o gestor digitar.

4. As sete que ainda não existem

Marcadas em amarelo na planilha: já foram compradas ou estão previstas, mas não produzem nada hoje.

PROCESSO	CENTRO
Montagem	MÁQUINA DE INTERRUPTORES (NOVA BASE)
Montagem	MÁQUINA DE PLUGUE FÊMEA
Montagem	MÁQUINA DE TOMADAS N°2
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL LUFATI KLIN PADRÃO
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL LUFATI PL+SUP 4X4
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL PLUGUES
Embalagem	EMBALADORA VERTICAL CONJUNTOS N°3

Elas justificam um estado novo na ficha da máquina — **planejada** — e uma **data de início**. Sem isso, cadastrar a máquina hoje faria o indicador contar dezenas de turnos zerados de um equipamento que nem chegou. É o mesmo remédio para o problema dos zeros antigos da planilha de produção.

5. O que muda no banco

Setor na ficha da máquina Montagem ou embalagem. Permite indicador por processo e parar um setor inteiro no calendário com um evento só.	Peças por minuto e eficiência Não calculam a meta; servem de alarme quando alguém digita um número impossível.
Estado planejada e data de início Para as sete amarelas e para os zeros do histórico.	Minutos úteis no turno 493 / 481 / 271. Guardado agora, usado quando o T3 virar turno normal.
Base da meta Por turno (onze centros) ou por operador (A Granel). Sem isso, A Granel não tem como ser medida certo.	Dez centros sem meta A marca "tem meta = não" já existe. O efeito é o atingimento passar a falar de 12 centros, não de 22.

Efeito que o gestor precisa saber antes: tirar 10 centros do cálculo muda o percentual da fábrica que ele está acostumado a ver. O número não fica pior nem melhor de propósito — fica **sobre outra coisa**: só sobre o que se cobra.

6. As pontas que estavam soltas

Todas fechadas com o gestor em 25/09/2026 e registradas como decisões D37 a D43.

PONTA	COMO FICOU
Nomes antigos	MONTAGEM TOMADAS MANUAL e FECHAMENTO TECLA INTERRUPTORES foram renomeadas e readequadas: todo o histórico das duas vai para a Bancada N°3 — Diversos
Divisão de Diversos	MONTAGEM DIVERSOS vira duas bancadas; o histórico acumulado vai inteiro para a Bancada N°4 — Diversos
Os 5 minutos do T1	O horário fica 04:55 — 14:18 e o tempo útil fica 493 minutos . Os dois não fecham por subtração de propósito: 04:55 às 05:00 é entrada e preparação, não produção

O que continua em aberto, com honestidade: a produção antiga de três centros fica concentrada em duas bancadas e **não tem como ser separada depois** — a planilha nunca registrou essa distinção. Vale só para o passado. E a eficiência da Plugue Slin (0,60 na planilha) provavelmente está desatualizada: a meta de 6.500 exige 83% do teto, o que não combina com 60%.